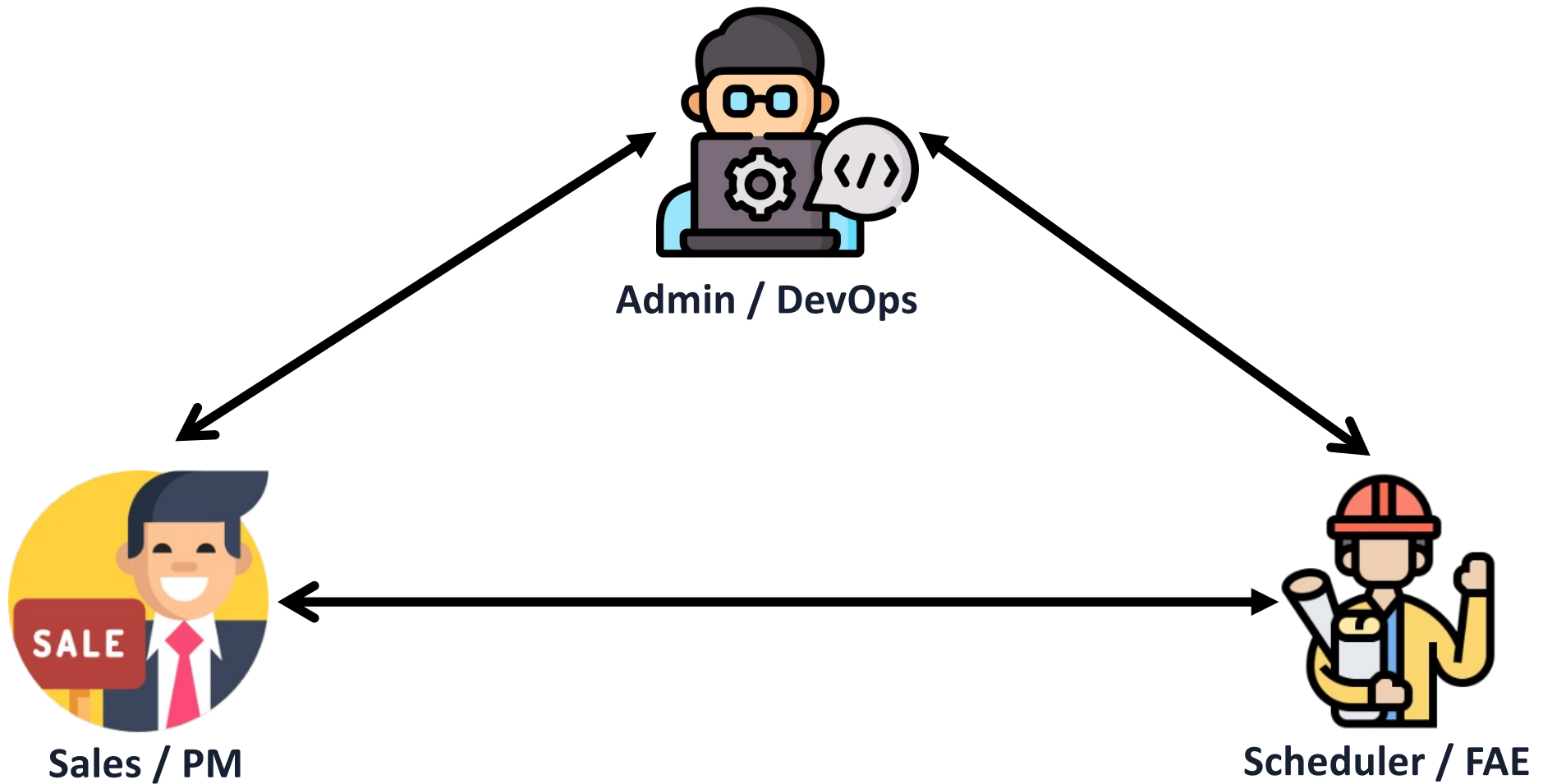


WOMS

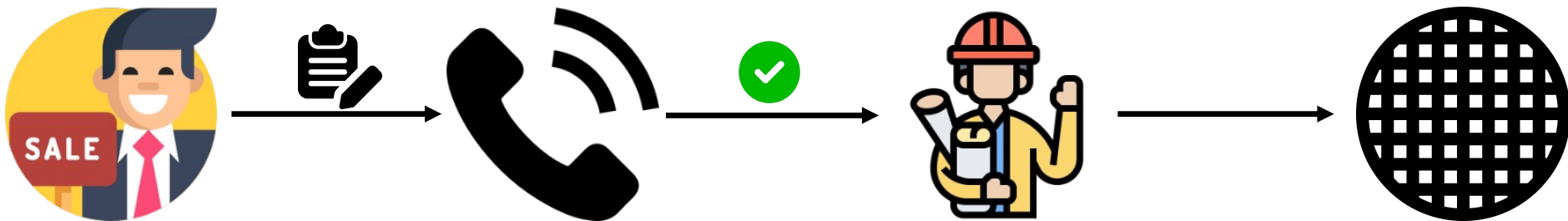
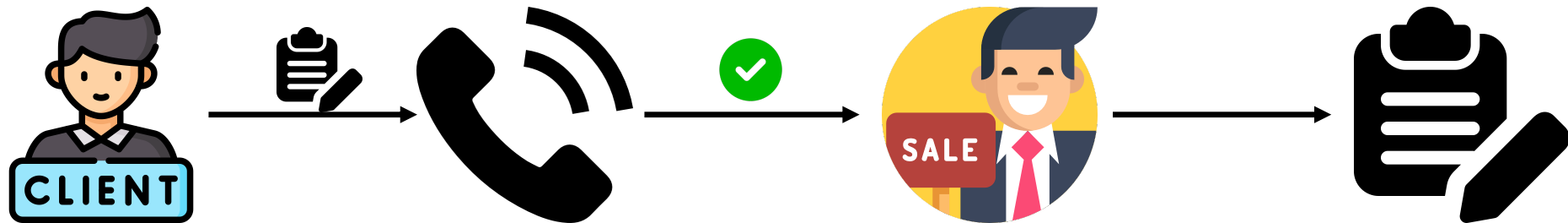
Cloud-Native Wafer Order Management And Scheduling System

Group 17: 314581047 謝孟翰 314552017 陳佑丞 314551070 詹凱旭 314581047 陳冠霖

User Scenario: Admin / Sales / Scheduler

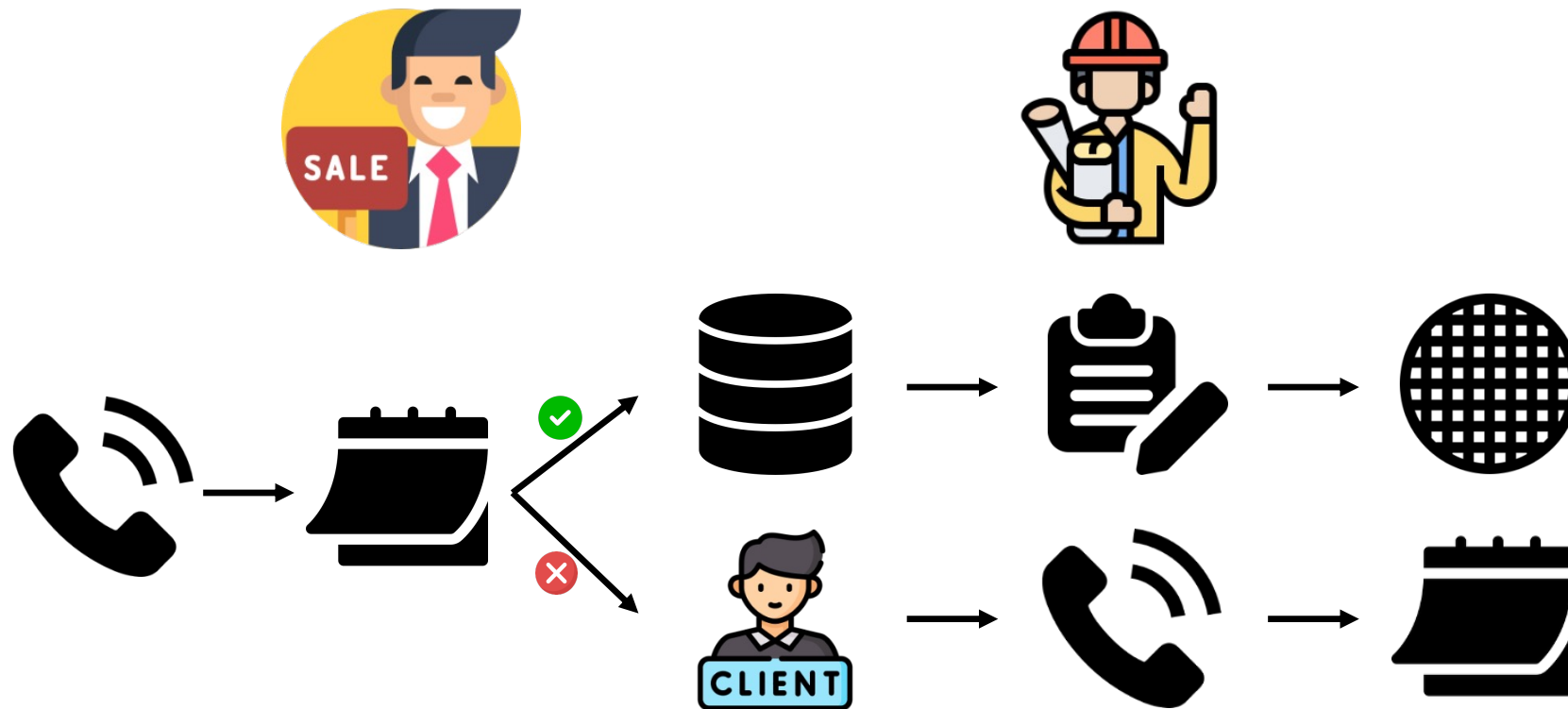


User Scenario: Sales / Scheduler



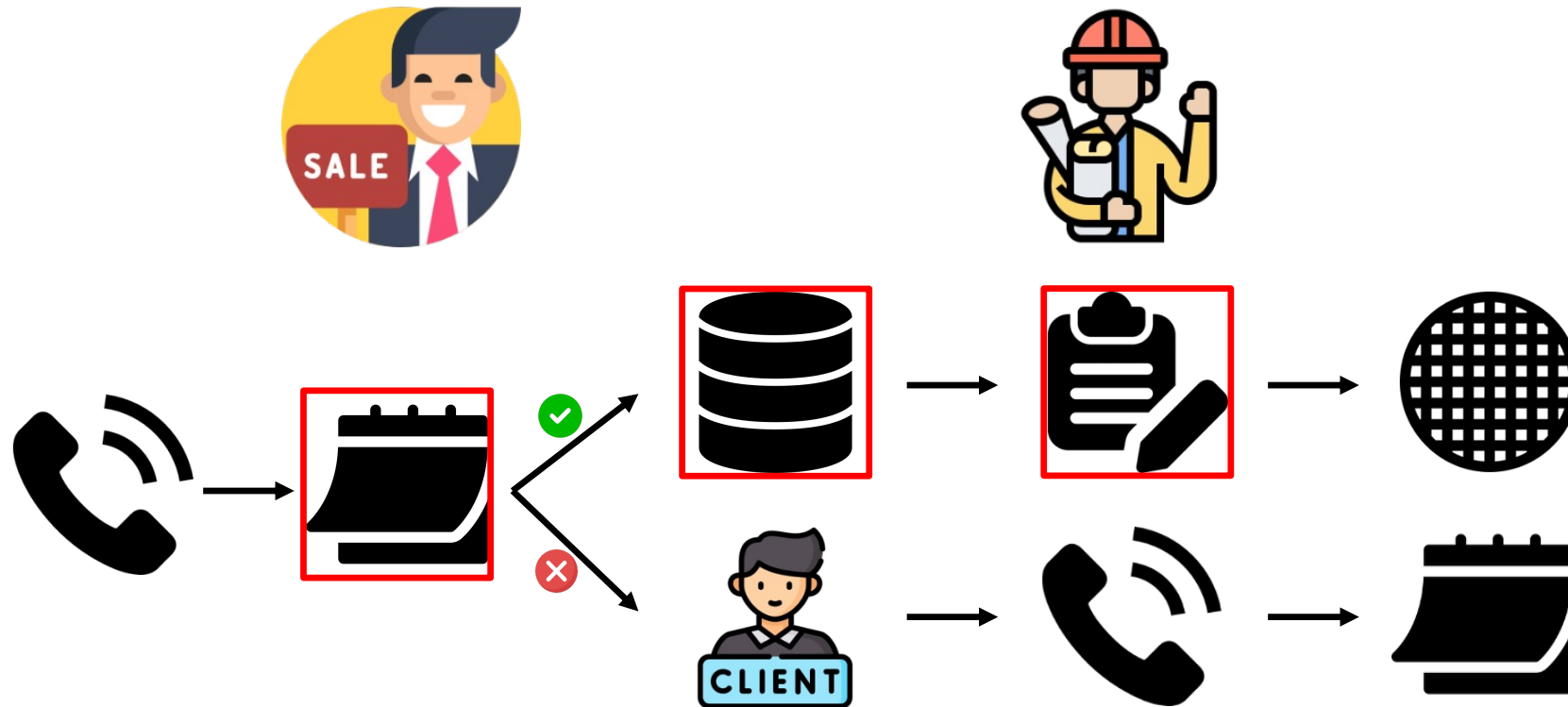
Problem: What if a rush order needs to be inserted? If orders are not feasible?

User Scenario: Sales / Scheduler



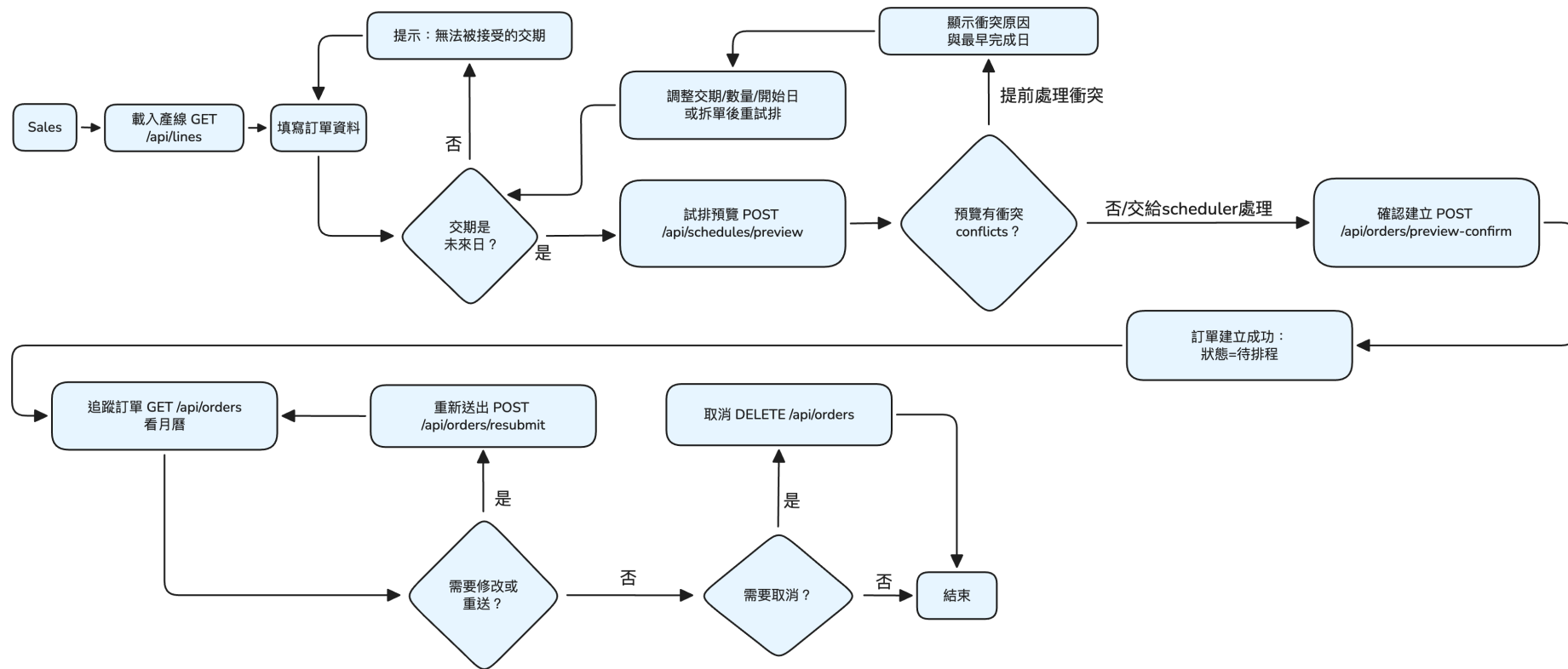
Solution: WOMS lets Sales check feasibility first, then lets Scheduler validate and schedule wafer.

User Scenario: Sales / Scheduler



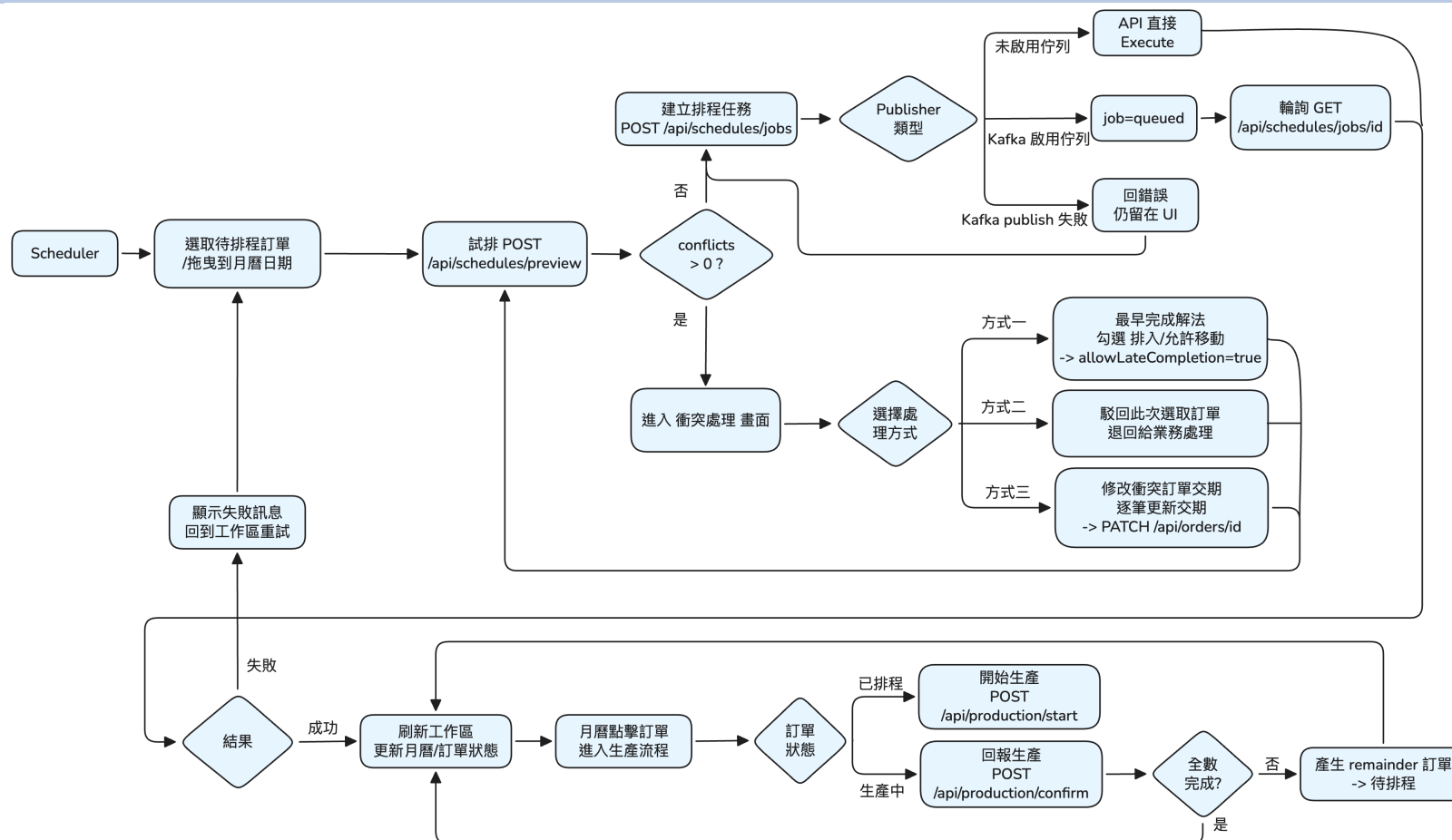
Solution: WOMS lets Sales check feasibility first, then lets Scheduler validate and schedule wafer.

WOMS Workflow: Sales



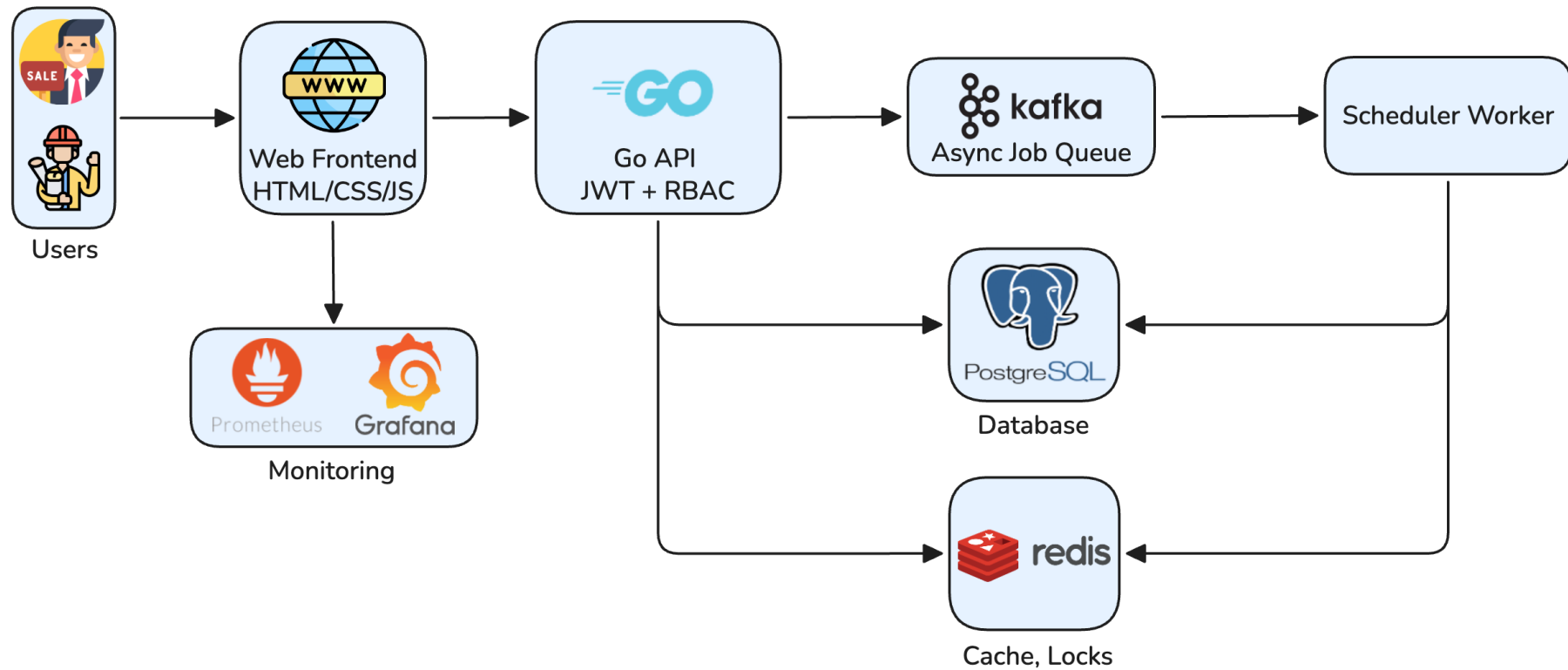
Takeaway: Sales checks feasibility before submitting or renegotiating the order.

WOMS Workflow: Scheduler

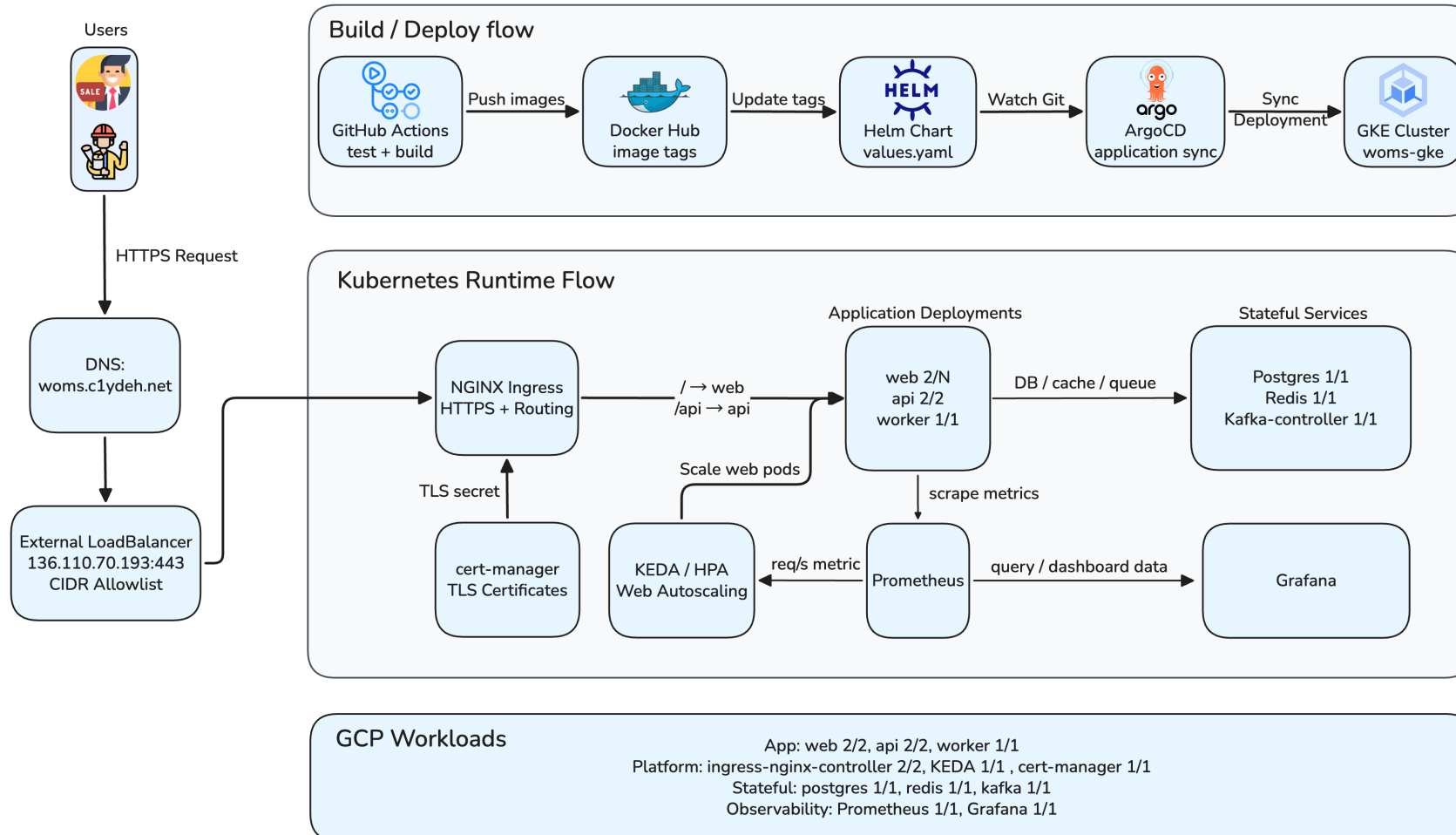


Takeaway: Scheduler validates conflicts before changing the production schedule.

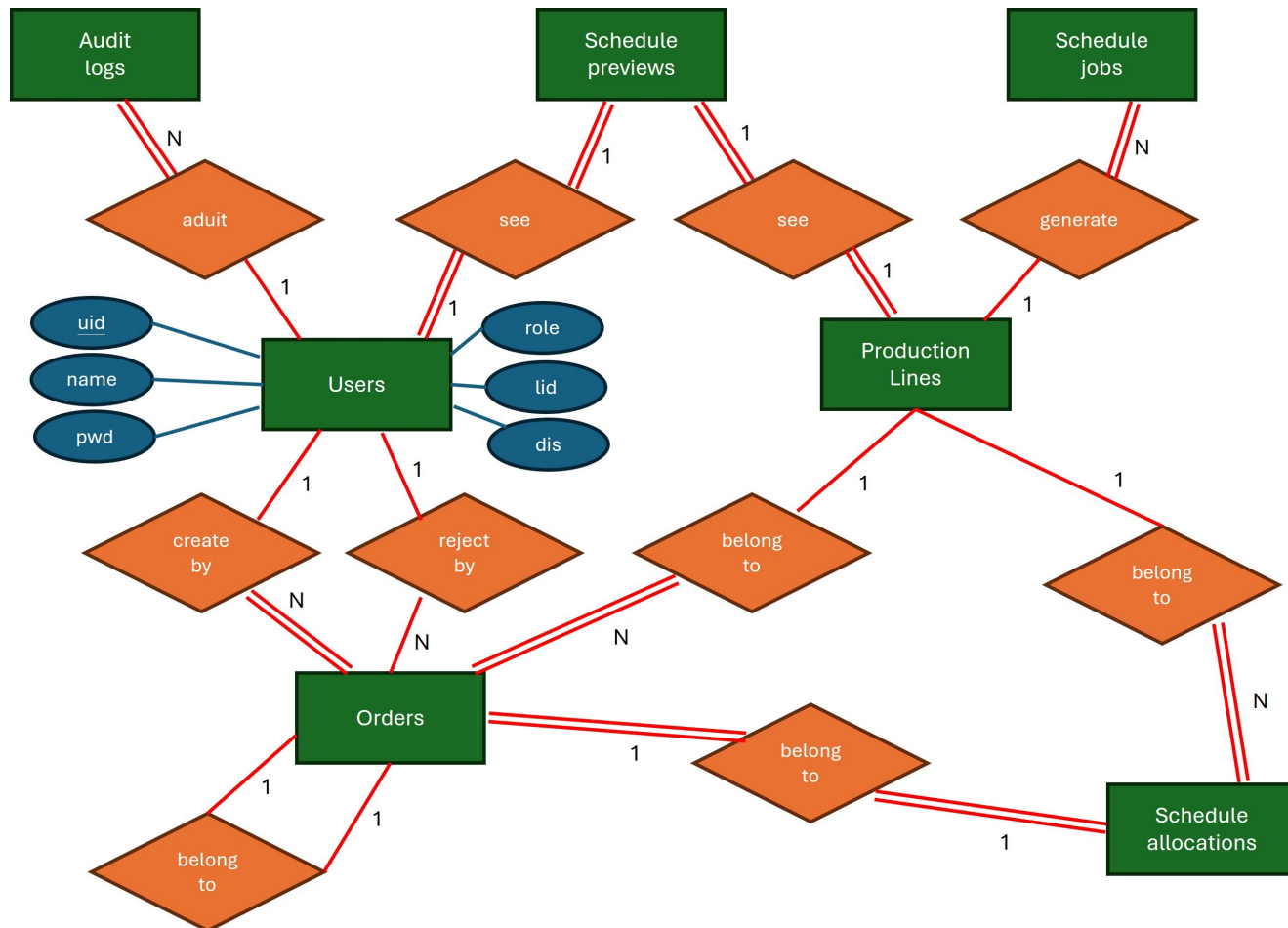
System Architecture: Application



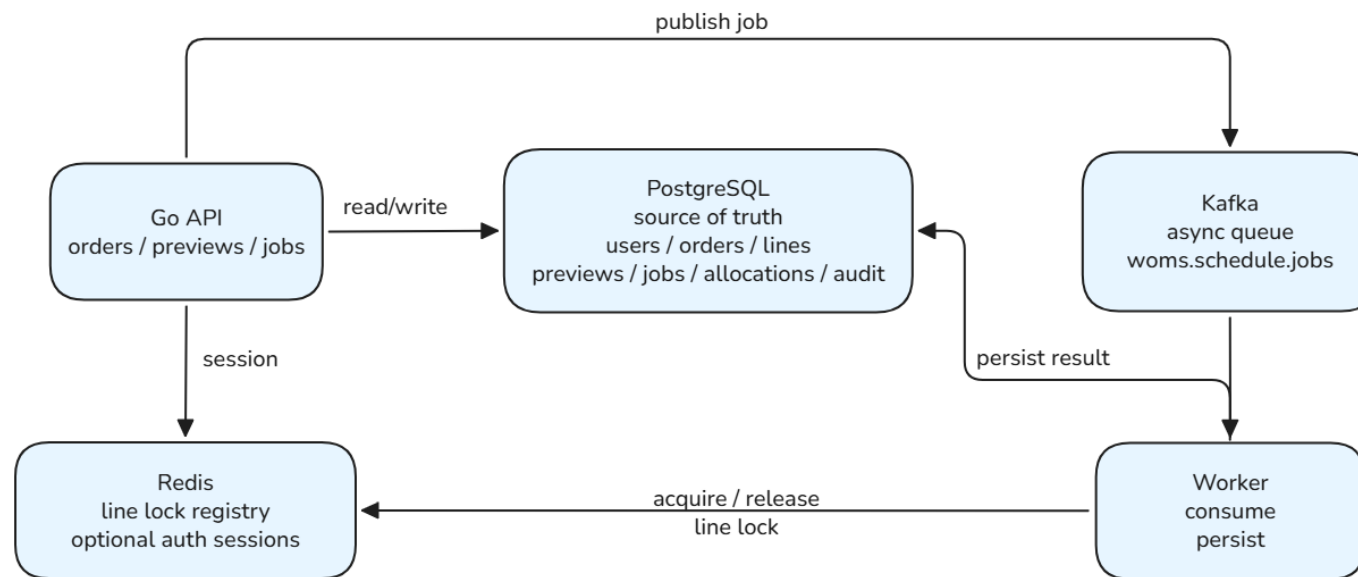
System Architecture: Infrastructure



Database: ER Model

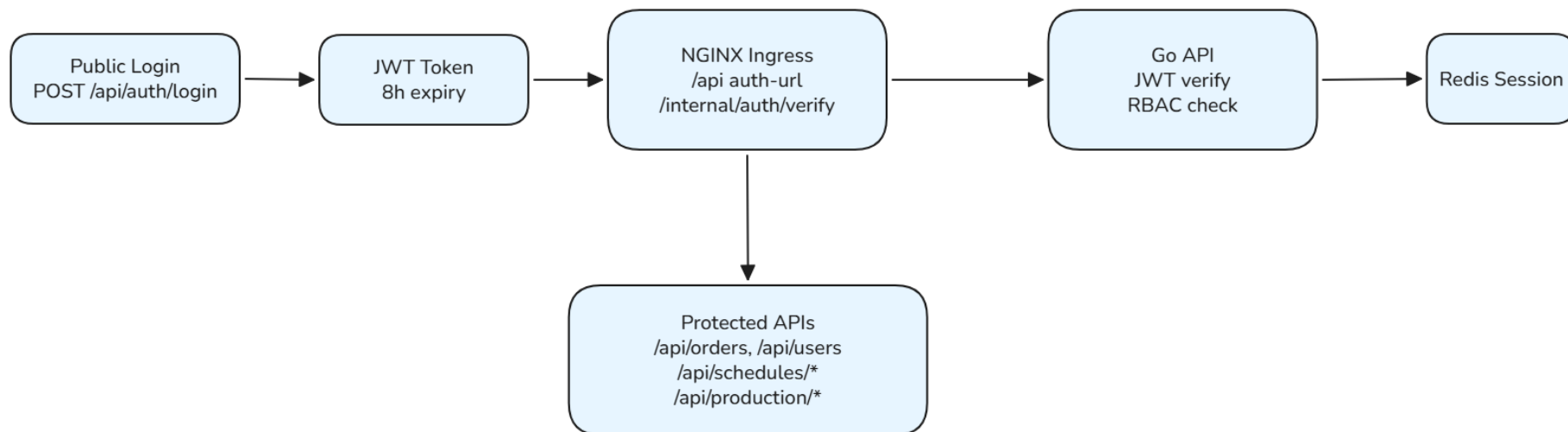


Database, Queue, and Cache Flow



Takeaway: PostgreSQL records facts, Kafka carries work, and Redis guards short-lived consistency.

API Server and Security Flow

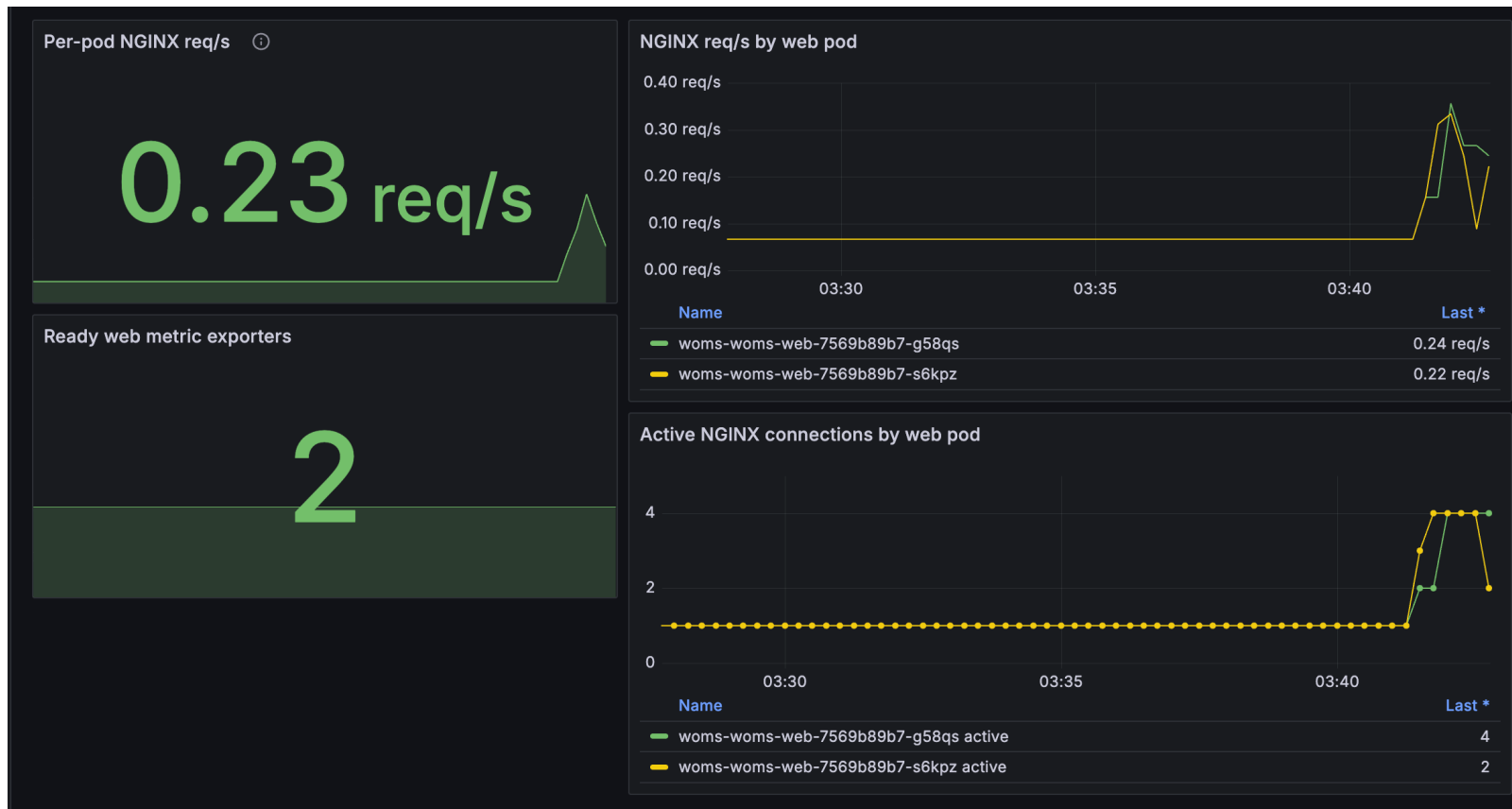


Takeaway: API authorization stays inside Go even when Ingress performs edge auth.

Monitoring Stack: Grafana Dashboard



Monitoring Stack: Grafana Dashboard



Demo

<https://woms.c1ydeh.net/>



Sales: sales / demo
Scheduler: scheduler-a / demo
Admin: admin / demo

Conclusion: What WOMS Achieves

Wafer 訂單管理排程系統 / Seraphine Tsui



Evaluation Criteria

Requirement and Implementation

Demo shows Sales/Scheduler workflows

Code Quality

SonarQube Report, Git, Helm Chart, ArgoCD

Architecture and Scalability

GKE, Modular services,
Clear separation of responsibilities

Testing

Go tests, Web tests, Unit Tests,
Helm render, and K8s verification

Operation and Reliability

Grafana/Prometheus observe KEDA/HPA
Redis lock, Docker Hub release, Helm rollout

Background

半導體產業對晶圓 (Wafer) 的需求日益增長，其訂單管理與生產排程的效率至關重要。台積電計畫開發一套全新的「Wafer 訂單管理與排程系統 (WOMS)」，以取代人工排程作業，確保訂單能被合理安排生產。

此系統主要負責每一個工廠的 Wafer 訂單的接收、管理與自動化排程。它將作為業務與生產規劃部門的核心工具，根據預設排程規則，智能地安排 Wafer 的生產日期。系統需處理大量訂單數據，確保數據的準確性、即時性與排程的合理性，以支援高效生產。

Target Audience

管理員 (Administrator)：負責該工廠的新增、修改、刪除 Wafer 訂單，並觸發或調整訂單排程。

System Requirement

- 訂單管理：管理員可以新增、修改、取消 Wafer 訂單。
- 系統需提供訂單的查詢、篩選功能。訂單狀態需包含：待排程、已排程、生產中、已取消。
- 每筆訂單需儲存：客戶要求的交貨日期、系統排程的生產日期、更新後的預期交貨日期 (如果排程被延後)。工廠的產能是一天一張訂單。工廠產能的量一天是 10,000 片，一張訂單的量是 25 至 2,500 片之間，所以訂單量不可以排超過工廠產能。
- 訂單排程：系統需能根據上述「核心排程規則」，智能地為「待排程」的訂單安排生產日期。當新訂單進入或現有訂單被修改時，系統應能重新觸發排程邏輯，調整受影響訂單的生產日期。管理員可手動觸發排程動作。
- 排程狀態查詢：提供日曆或列表視圖，顯示每天的排程狀況 (哪個訂單佔用哪天產能)。

Advanced Requirement

- 排程衝突可視化：當排程發生衝突或延後時，提供直觀的可視化介面，幫助管理員理解原因。
- 彈性與可擴展性：考慮未來產能增加 (例如：一天可處理多張訂單) 時，系統架構的彈性。
- 高可用性與數據一致性：確保排程數據在任何情況下的準確性和一致性。

Evaluation Criteria

- 30% 需求轉換與實作：評估團隊是否能將 Wafer 訂單管理與排程的複雜需求準確轉化為設計，並透過原型實作展示其核心功能。
- 10% 程式碼品質：評估實作程式碼的可讀性、規範性、模組化程度，以及版本控制的有效使用。
- 25% 架構設計與可擴展性：評估 Wafer 訂單管理系統的架構設計是否合理、清晰，能有效支持核心排程邏輯並具備未來擴展性。
- 25% 系統測試與驗證：評估為 Wafer 訂單排程系統規劃的測試策略是否全面，並能有效驗證排程邏輯的正確性。
- 10% 運維與可靠性：評估是否考慮了 Wafer 訂單管理系統在高可用性 (大量訂單同時進來)、數據一致性、監控及部署方面的設計方案。

Conclusion: SonarQube

